

数电实验考试报告

姓名：陳日康 学号：22336049 座位号：5

一、实验目的

1. 熟悉 J-K 触发器的逻辑功能。
2. 掌握 J-K 触发器构成特殊计数器的方法。

二、实验原理

1. 特殊计数器的设计

使用触发器实现计数器的设计需按照时序电路的设计步骤得到触发器的驱动方程，画出逻辑图，连接电路实现。以设计特殊的十二进制计数器（没有 0000、1101、1110、1111 状态，需考虑自启动）为例，用 J-K 触发器和门电路设计实现如下列所示的十二进制计数器。

$$\begin{array}{ccccccc} 0001 & \rightarrow & 0010 & \rightarrow & 0011 & \rightarrow & 0100 \rightarrow 0101 \rightarrow 0110 \\ \downarrow & & & & & & \downarrow \\ 1100 & \leftarrow & 1011 & \leftarrow & 1010 & \leftarrow & 1001 \leftarrow 1000 \leftarrow 0111 \end{array}$$

特殊计数器的设计步骤如下：

- (ii). 确定电路所需的触发器数目。十二进制计数器的有效状态为 $m=12$ ，求所需触发器数目 n 。根据 $2^n \geq m$ ，可得 $n=4$ ，即需要 4 个 J-K 触发器。

- (ii). 画出十二进制计数器的 $Q_3Q_2Q_1Q_0$ 次态卡诺图。

		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	0010	0100	0011
	01	0101	0110	1000	0111
	11	0001	x	x	x
	10	1001	1010	1100	1011

上图为十二进制计数器次态卡诺图

- (iii). 分别化简 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 的次态卡诺图。在次态卡诺图化简过程中需注意包含 Q^n 和 $\overline{Q}^n$ 项的保留，以便下一步 J-K 触发器 J、K 表达式的得到。

		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	0	0	1
	01	1	0	0	1
	11	1	x	x	x
	10	1	0	0	1

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0}$$

		$Q_1^n Q_0^n$			
		00	01	11	10
$Q_3^n Q_2^n$	00	X	1	0	1
	01	0	1	0	1
	11	0	x	x	x
	10	0	1	0	1

$$Q_1^{n+1} = Q_0 \overline{Q_1} + \overline{Q_0} Q_1$$

$Q_3^n Q_2^n$ \ $Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
		00	01	11	10
00		X	0	1	0
01		1	1	0	1
11		0	x	x	x
10		0	0	1	0

$$Q_2^{n+1} = Q_1 Q_0 \overline{Q_2} + (\overline{Q_3} \overline{Q_1} + \overline{Q_3} \overline{Q_0}) Q_2$$

$Q_3^n Q_2^n$ \ $Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
		00	01	11	10
00		X	0	0	0
01		0	0	1	0
11		0	x	x	x
10		1	1	1	1

$$Q_3^{n+1} = \overline{Q_2} Q_3 + Q_2 Q_1 Q_0 \overline{Q_3}$$

(iv). 通过对照 Q_3^{n+1} 、 Q_2^{n+1} 、 Q_1^{n+1} 、 Q_0^{n+1} 的输出表达式与 J-K 触发器的特征方程 $Q^{n+1} = J\overline{Q} + \overline{K}Q$ ，可得到 J-K 触发器的驱动方程。

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_0} \\ Q_1^{n+1} = Q_0 \overline{Q_1} + \overline{Q_0} Q_1 \\ Q_2^{n+1} = Q_1 Q_0 \overline{Q_2} + (\overline{Q_3} \overline{Q_1} + \overline{Q_3} \overline{Q_0}) Q_2 \\ Q_3^{n+1} = \overline{Q_2} Q_3 + Q_2 Q_1 Q_0 \overline{Q_3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_0 = K_0 = 1 \\ J_1 = K_1 = Q_0 \\ J_2 = Q_1 Q_0, \quad K_2 = \overline{\overline{Q_3} \overline{Q_1} + \overline{Q_3} \overline{Q_0}} = \overline{\overline{Q_3} \overline{Q_1} \overline{Q_0}} \\ J_3 = Q_2 Q_1 Q_0, \quad K_3 = Q_2 \end{cases}$$

(v). 检查自启动，根据上述 Q_3 、 Q_2 、 Q_1 、 Q_0 次态卡诺图的化简确定 $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$ 次态卡诺图中所有不确定项（即 0000、1101、1110、1111 状态的次态），从而确认 J-K 触发器清零以及进入异常计数状态后如何重新开始计数，即实现计数器的自启动。如果检查发现电路不能实现异常计数状态的自启动，则应该修改电路设计。

$Q_3^n Q_2^n$ \ $Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
		00	01	11	10
00		0001	0010	0100	0011
01		0101	0110	1000	0111
11		0001	0010	0000	0011
10		1001	1010	1100	1011

上图为计数器电路自启动的检查

三、所用仪器及器件

1. Protues
2. 示波器
3. 数字电路实验箱（74LS73，74LS00、74LS08、74LS32 等）

四、实验内容

1. 用 J-K 触发器和门电路设计一个特殊的十二进制同步计数器。

(i). 仿照实验原理十二进制计数器设计步骤，设计特殊十二进制计数器：

$$\begin{array}{ccccccccccc} 1111 & \rightarrow & 1110 & \rightarrow & 1101 & \rightarrow & 1100 & \rightarrow & 1011 & \rightarrow & 1010 \\ \uparrow & & & & & & & & & & \downarrow \\ 0100 & \leftarrow & 0101 & \leftarrow & 0110 & \leftarrow & 0111 & \leftarrow & 1000 & \leftarrow & 1001 \end{array}$$

(ii). 确定电路所需触发器数目：

电路的有效状态 $m=12$ ，求所需触发器数目 n 。则根据 $2^n \geq m$ ，可得 $n=4$ ，即需要 4 个触发器。

(iii). 卡诺图：

J1:

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	1	0	X	X
11	1	0	X	X
10	1	0	X	X

K1:

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	0	1
11	X	X	0	1
10	X	X	0	1

J2:

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	0	X	X
11	X	X	X	X
10	1	0	0	0

K2:

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	0	0	0	0
11	1	0	0	0
10	X	X	X	X

J3:

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	1	0	0	0
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

K3:

$Q_3Q_2 \backslash Q_1Q_0$	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	0	0	0	0
10	1	0	0	0

(iii). 求出每个触发器的驱动方程：

$$J_0 = 1$$

$$K_0 = 1$$

$$J_1 = \overline{Q_0}$$

$$K_1 = \overline{Q_0}$$

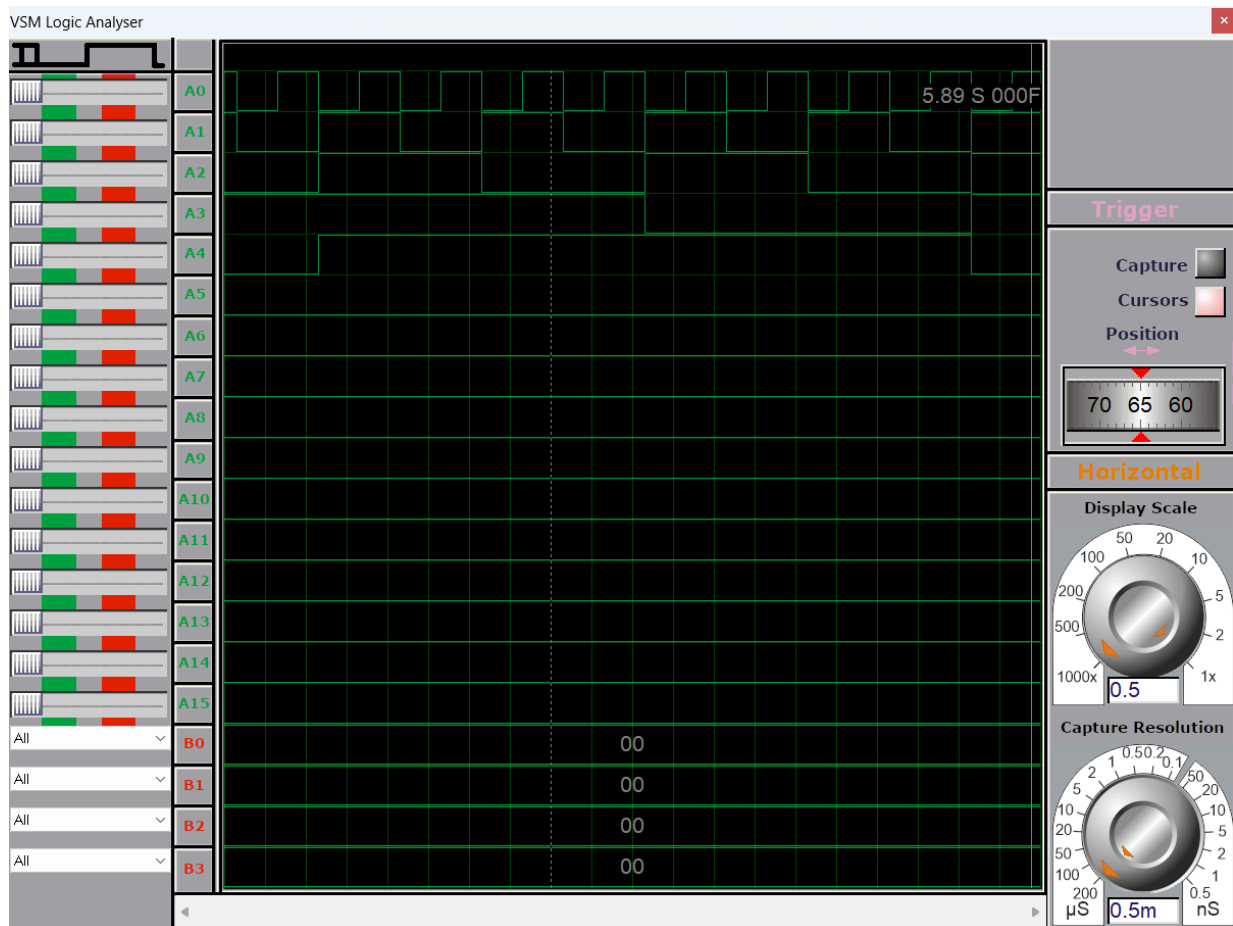
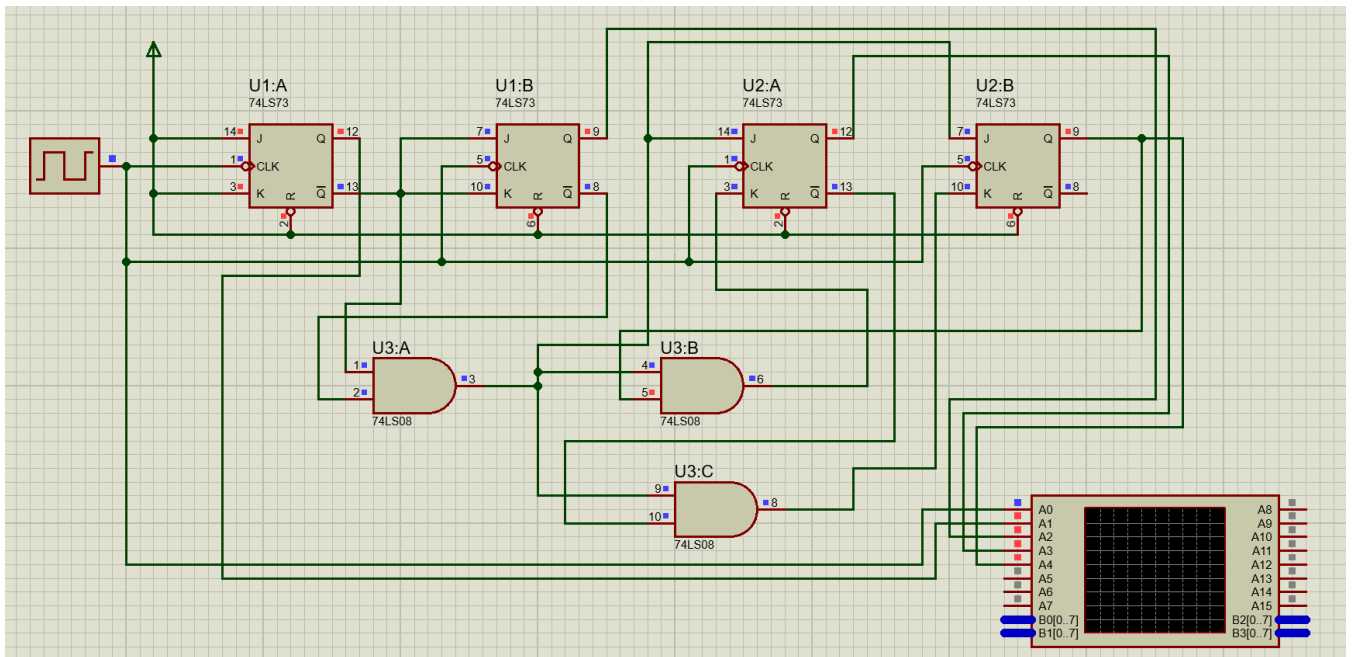
$$J_2 = \overline{Q_0} \overline{Q_1}$$

$$K_2 = Q_3 \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$

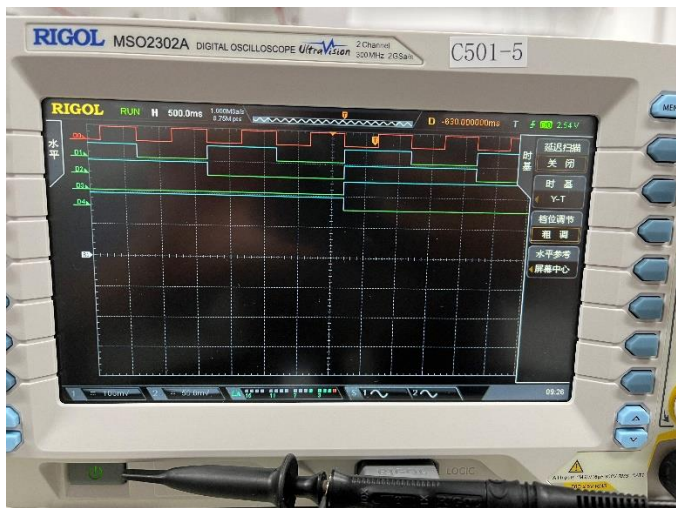
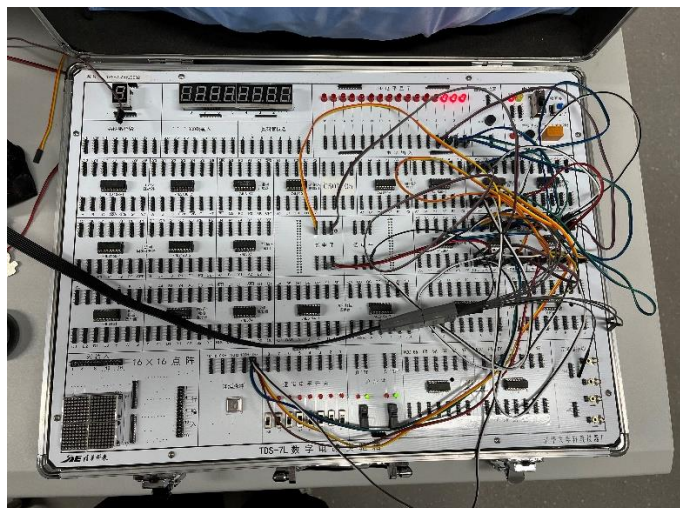
$$J_3 = \overline{Q_0} \overline{Q_1}$$

$$K_3 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$

2. 用逻辑分析仪观察并记录 CP 和每一位的输出波形。

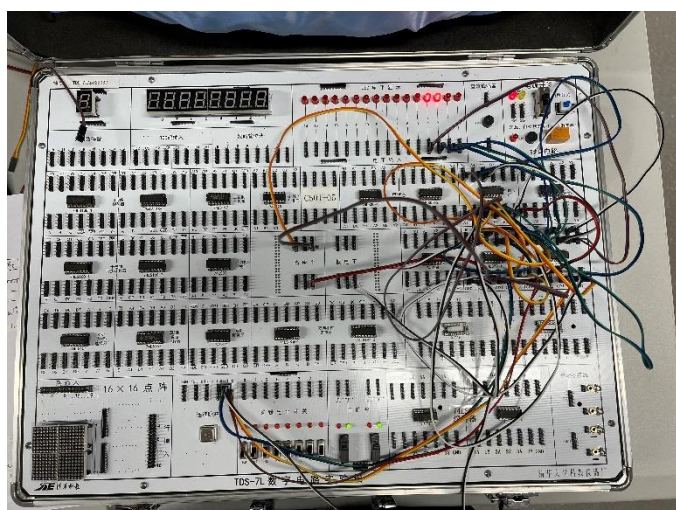
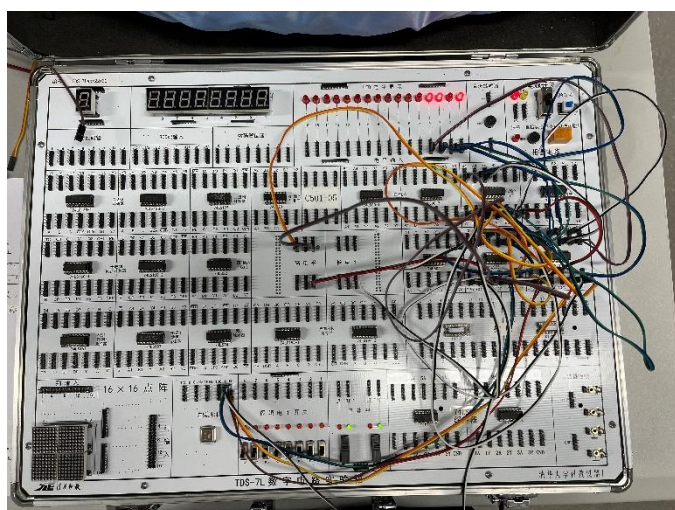
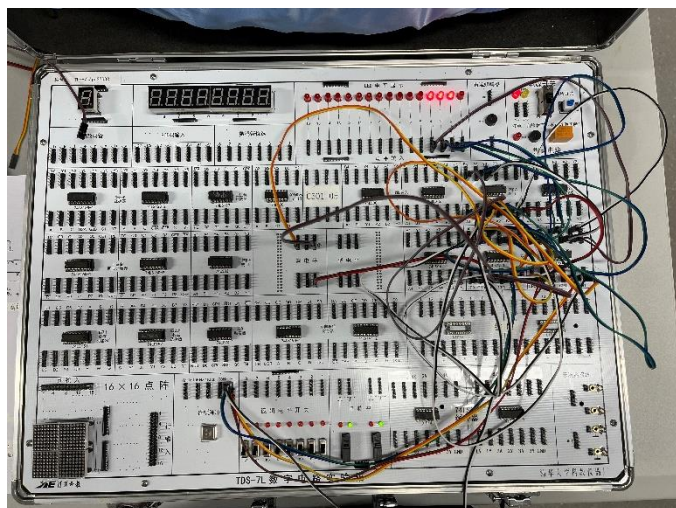
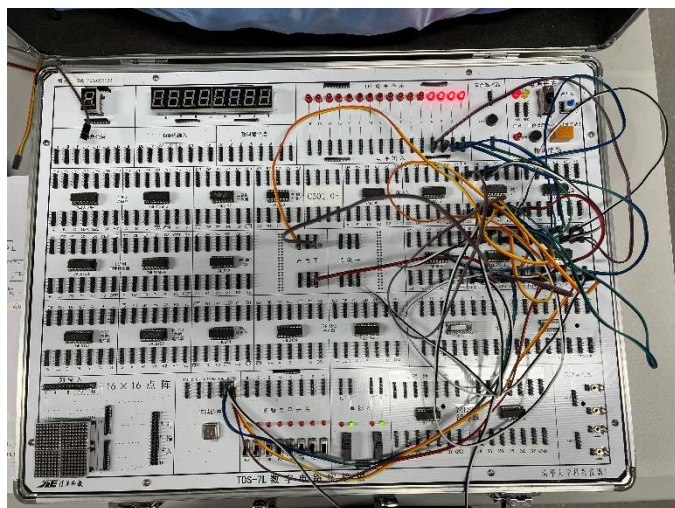


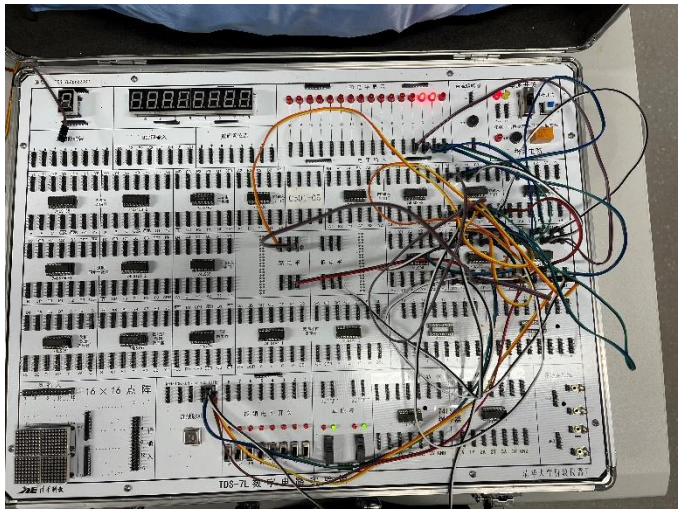
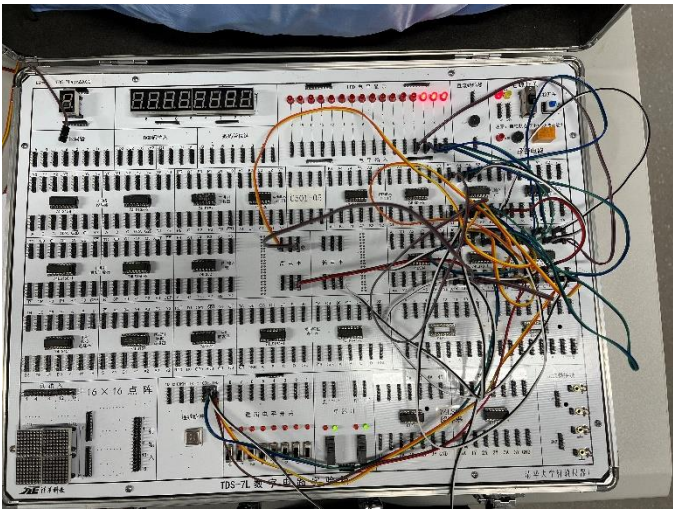
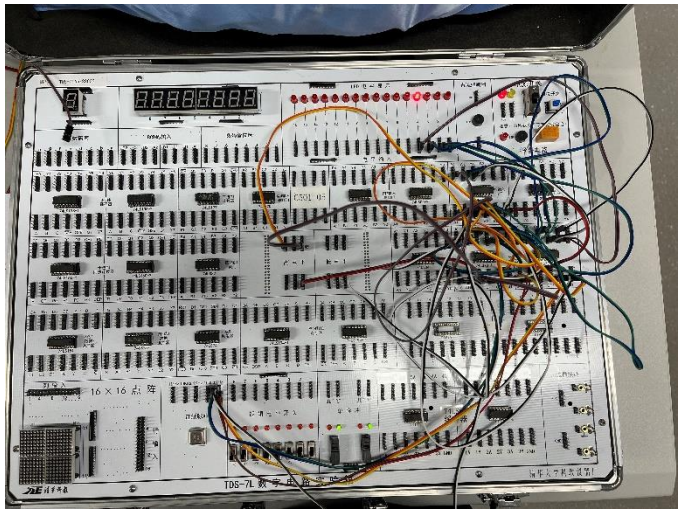
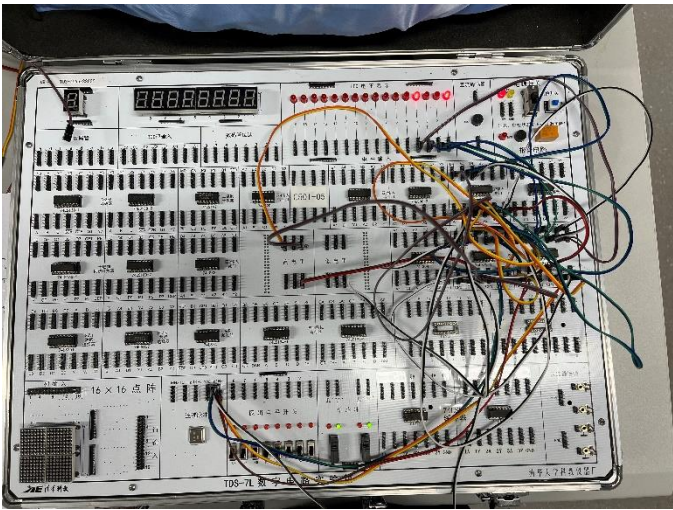
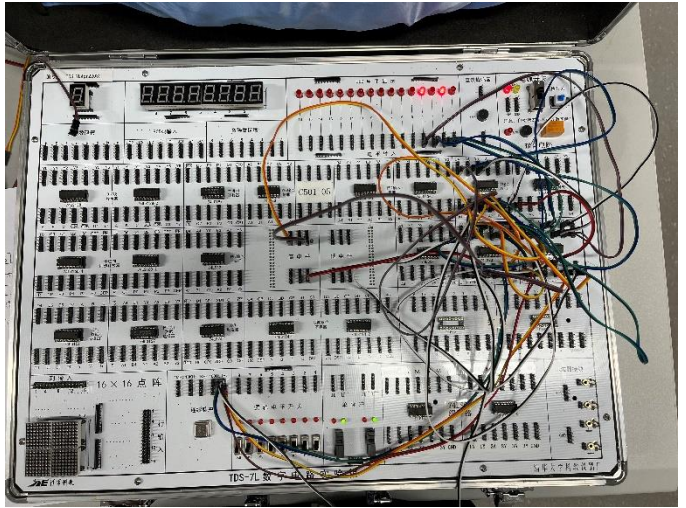
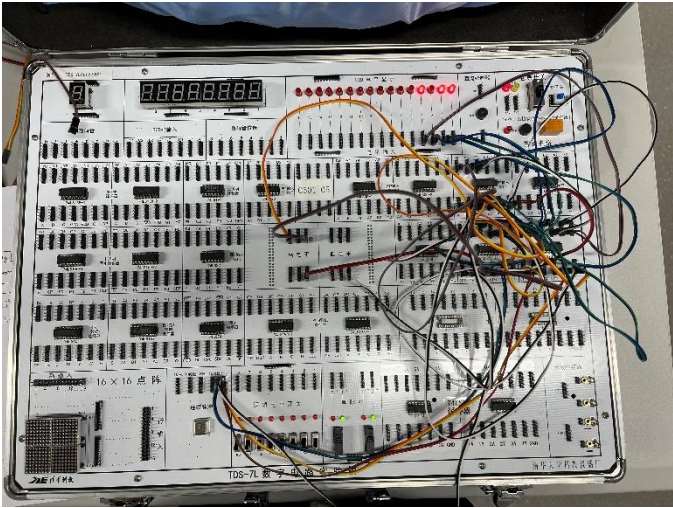
以上 2 图为 Protues 仿真结果

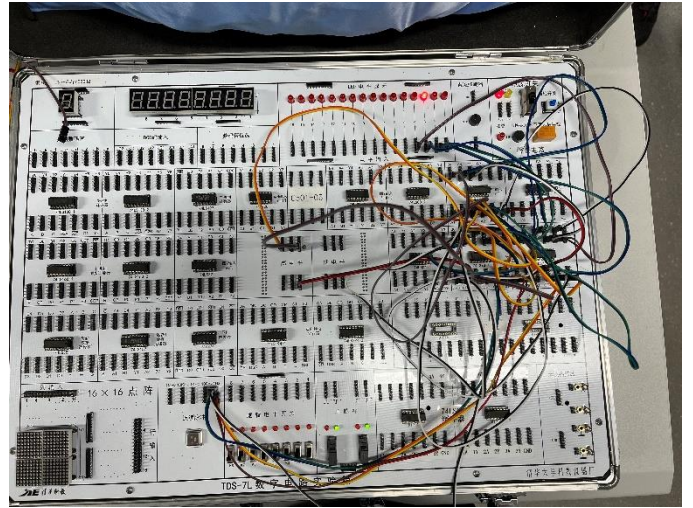
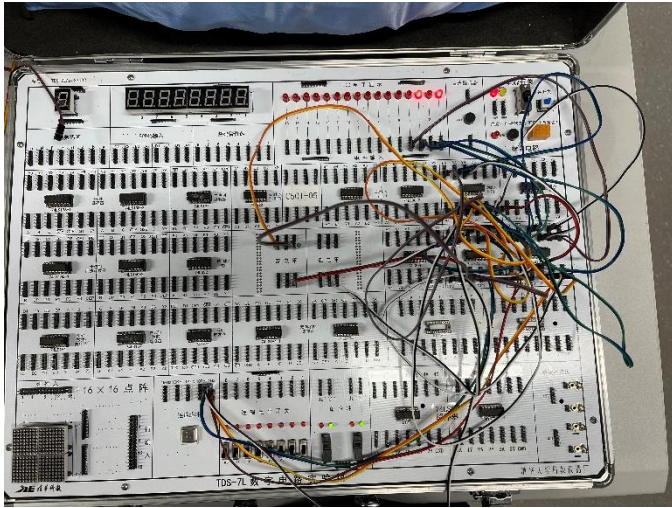


左图为接法，右图为实验波形图

3. 用 LED “0-1”显示器显示计数器的输出。







以上 12 图为数码管显示计数器的输出

五、结论

在 Protues 仿真与实验箱的结果一样，能够实现特殊十二进制计数器。